

Домашняя работа §11. Решения

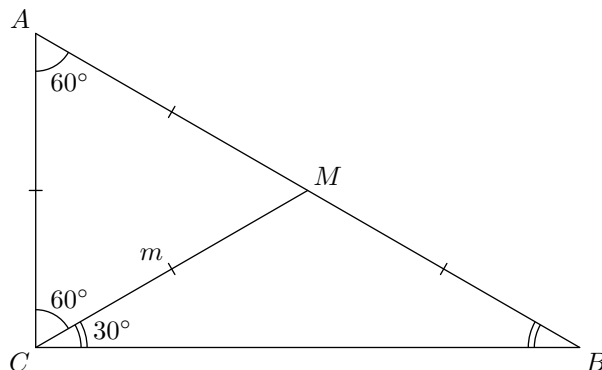
Содержание

Задача 1	3
Задача 2	4
Задача 3	5
Задача 4	6
Задача 5	7
Задача 6	8
Задача 7	9
Задача 8	10
Задача 9	11
Задача 10	12
Задача 11	13
Задача 12	14
Задача 13	15
Задача 14	16
Задача 15	17
Задача 16	18
Задача 17	19
Задача 18	20
Задача 19	21
Задача 20	22
Задача 21	23
Задача 22	24
Задача 23	25
Задача 24	26
Задача 25	27
Задача 26	28
Задача 27	29
Задача 28	30
Задача 29	31
Задача 30	32

Задача 1

УСЛОВИЕ. Медиана, проведенная к гипотенузе прямоугольного треугольника, равна m и делит прямой угол в отношении 1 : 2. Найдите стороны треугольника.

РЕШЕНИЕ. Пусть в прямоугольном треугольнике ABC медиана $CM = m$ проведена к гипотенузе AB , причем $\angle MCA = 2 \cdot \angle BCM$. Из отношения указанных углов и равенства $\angle MCA + \angle BCM = 90^\circ$ получаем $\angle MCA = 60^\circ$.



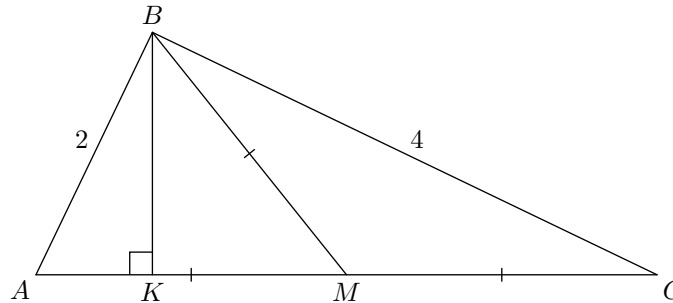
По свойству медианы прямоугольного треугольника, проведенной из вершины прямого угла, $AM = MB = CM$, откуда $AB = 2m$. Далее $\angle CAB = \angle MCA = 60^\circ$ по свойству равнобедренного треугольника. Следовательно, $\triangle ACM$ — правильный: $AC = CM = m$. Наконец, $BC = \operatorname{tg} 60^\circ \cdot AC = \sqrt{3}m$.

ОТВЕТ: $m, \sqrt{3}m, 2m$.

Задача 2

УСЛОВИЕ. В треугольнике ABC к стороне AC проведены высота BK и медиана BM , причем $AM = BM$. Найдите косинус угла KBM , если $AB = 2$, $BC = 4$.

РЕШЕНИЕ. Поскольку $AM = BM = CM$, то $\angle ABC = 90^\circ$ по признаку прямоугольного треугольника.



Тогда по теореме Пифагора для $\triangle ABC$ получаем

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}.$$

По методу площадей

$$BK = \frac{AB \cdot BC}{AC} = \frac{2 \cdot 4}{2\sqrt{5}} = \frac{4}{\sqrt{5}}.$$

Теперь с учетом равенства $BM = \frac{1}{2}AC = \sqrt{5}$ найдем косинус угла KBM из прямоугольного треугольника $\triangle BKM$:

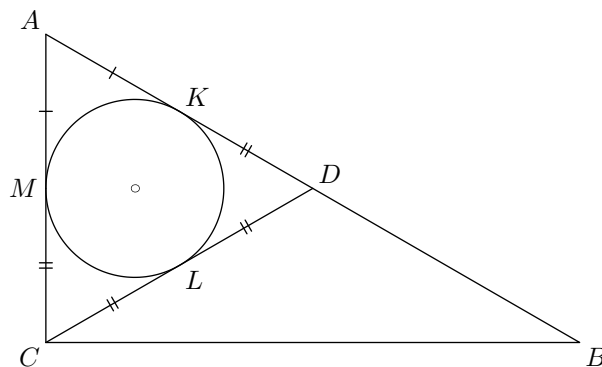
$$\cos \angle KBM = \frac{BK}{BM} = \frac{4}{\sqrt{5}} : \sqrt{5} = \frac{4}{5}.$$

ОТВЕТ: $\frac{4}{5}$.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Точка D — середина гипотенузы AB прямоугольного треугольника ABC . Окружность, вписанная в треугольник ACD , касается отрезка CD в его середине. Найдите острые углы треугольника ABC .

РЕШЕНИЕ. Пусть K, L, M — точки касания вписанной окружности треугольника ACD с его сторонами AD, DC, CA соответственно. По условию $CL = LD$. Учитывая свойство отрезков касательных, проведенных из одной точки к окружности, получаем $MC = CL = LD = DK$, а также $AM = AK$.



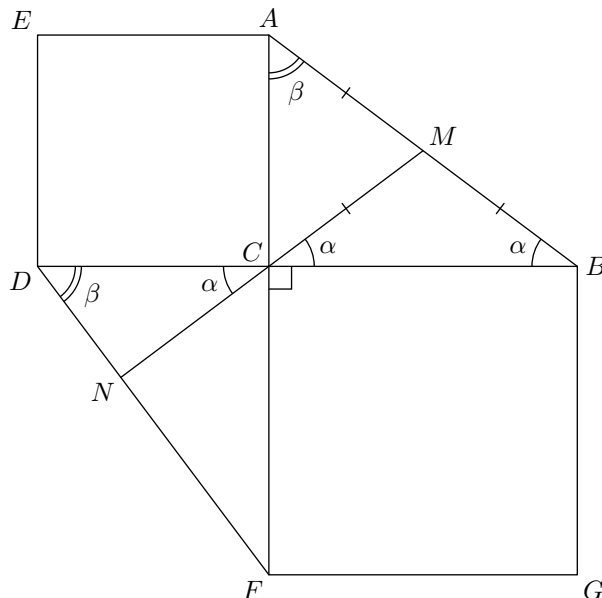
По свойству прямоугольного треугольника $CD = \frac{1}{2}AB = AD$. Следовательно, $AK = KD = AM$. Значит, $\triangle ACD$ — правильный, его угол CAD равен 60° . Тогда $\angle ABC = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$ по свойству острых углов прямоугольного треугольника.

ОТВЕТ: 30° и 60° .

Задача 4

УСЛОВИЕ. Вне прямоугольного треугольника ABC на его катетах AC и BC построены квадраты $ACDE$ и $BCFG$. Продолжение медианы CM треугольника ABC пересекает прямую DF в точке N . Найдите отрезок CN , если катеты равны 20 и 21.

РЕШЕНИЕ. Прямоугольные треугольники ACB и DCF равны по двум катетам. Пусть $\angle ABC = \alpha$ и $\angle BAC = \angle CDF = \beta$. $CM = AM = MB$ по свойству прямоугольного треугольника. Углы при основании равнобедренного треугольника CMB равны, поэтому, используя свойство вертикальных углов, имеем $\angle BCM = \angle DCN = \alpha$. Сумма $\alpha + \beta$ равна 90° . Значит, $\angle DNC = 180^\circ - (\alpha + \beta) = 90^\circ$.



По теореме Пифагора из $\triangle CDF$:

$$DF = \sqrt{CD^2 + CF^2} = \sqrt{20^2 + 21^2} = 29.$$

Теперь найдем высоту CN треугольника CDF методом площадей:

$$CN = \frac{CD \cdot CF}{DF} = \frac{20 \cdot 21}{29} = \frac{420}{29}.$$

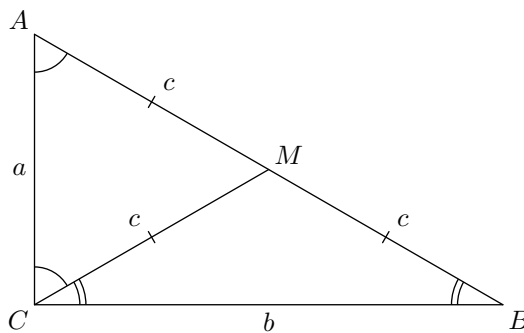
ОТВЕТ: $\frac{420}{29}$.

КОММЕНТАРИЙ. Рисунок нарочно сделан в иных пропорциях: стороны квадратов 20 и 21 были бы малоотличимы. Обобщение доказанного утверждения с анимацией можно посмотреть [здесь](#).

Задача 5

УСЛОВИЕ. Медиана прямоугольного треугольника, проведенная к гипотенузе, разбивает его на два треугольника с периметрами m и n . Найдите стороны треугольника.

РЕШЕНИЕ. Пусть в прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом C катеты AC и BC равны a и b соответственно, а медиана CM равна c . Тогда по свойству прямоугольного треугольника $AB = 2 \cdot CM = 2c$. Составим и преобразуем систему уравнений за счет условий $P_{ACM} = m$, $P_{CMB} = n$ и теоремы Пифагора для $\triangle ABC$.



$$\begin{cases} a + 2c = m, \\ b + 2c = n, \\ a^2 + b^2 = 4c^2; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = m - 2c, \\ b = n - 2c, \\ (m - 2c)^2 + (n - 2c)^2 = 4c^2. \end{cases}$$

Перепишем и решим третье уравнение системы относительно $(2c)$:

$$m^2 - 4mc + 4c^2 + n^2 - 4nc + 4c^2 = 4c^2,$$

$$(2c)^2 - 2(m + n) \cdot (2c) + m^2 + n^2 = 0,$$

$$\frac{D}{4} = m^2 + 2mn + n^2 - m^2 - n^2 = 2mn,$$

$$\begin{cases} 2c = m + n - \sqrt{2mn}, \\ 2c = m + n + \sqrt{2mn}. \end{cases}$$

По смыслу задачи $2c < m < m + n + \sqrt{2mn}$, поэтому из последней совокупности получаем единственное решение $2c = m + n - \sqrt{2mn}$. Подставляя это значение в первые две строки исходной системы, получаем $a = \sqrt{2mn} - n$ и $b = \sqrt{2mn} - m$.

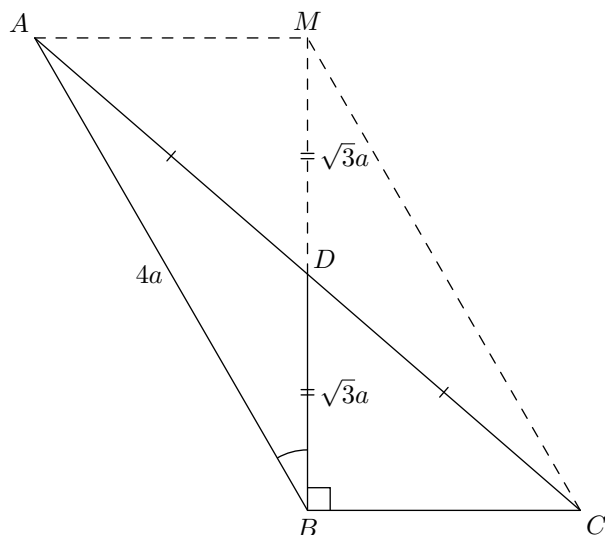
ОТВЕТ: $\sqrt{2mn} - n$, $\sqrt{2mn} - m$, $m + n - \sqrt{2mn}$.

КОММЕНТАРИЙ. Использован $D/4$, а решения сразу представлены относительно интересующей длины $2c$, но, конечно, тот же результат получится и в привычном вам счете.

Задача 6

УСЛОВИЕ. В треугольнике ABC известно, что BD — медиана, $4 \cdot BD = AB \cdot \sqrt{3}$, а $\angle DBC = 90^\circ$. Найдите угол ABD .

РЕШЕНИЕ. Пусть точка M симметрична точке B относительно D , тогда четырехугольник $ABCM$ — параллелограмм и $\angle AMB = \angle CBM = 90^\circ$. Если ввести обозначение $BD = MD = \sqrt{3}a$, то $AB = 4a$.



Теперь легко найти искомый угол из прямоугольного треугольника ABM :

$$\cos \angle ABD = \frac{MB}{AB} = \frac{2\sqrt{3}a}{4a} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \angle ABD = 30^\circ.$$

ОТВЕТ: 30° .

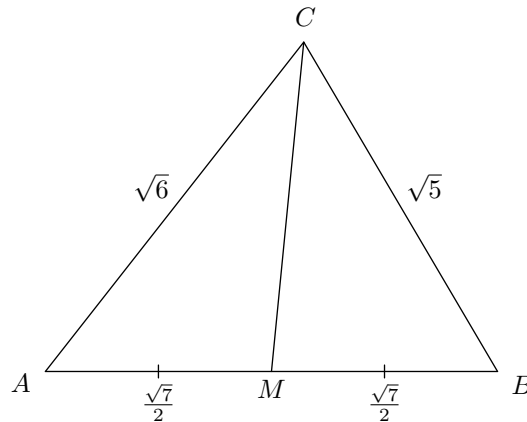
КОММЕНТАРИЙ. Использовано удвоение медианы и признак параллелограмма: если диагонали четырехугольника точкой пересечения делятся пополам, то такой четырехугольник является параллелограммом.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Стороны треугольника равны $\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$ и $\sqrt{7}$. Найдите медиану, проведенную к большей стороне.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся формулой медианы m_c , проведенной к стороне c треугольника со сторонами a , b и c :

$$m_c = \frac{\sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}}{2} = \frac{\sqrt{2 \cdot 5 + 2 \cdot 6 - 7}}{2} = \frac{\sqrt{15}}{2}.$$



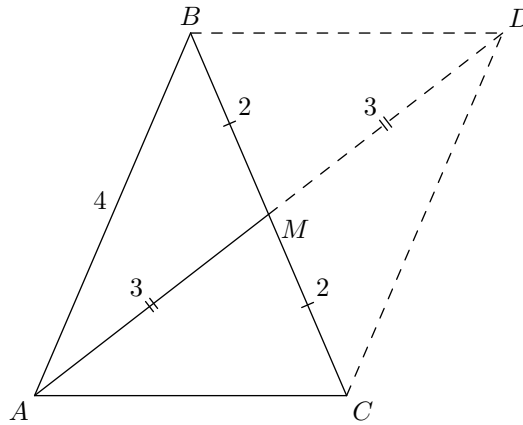
ОТВЕТ: $\frac{\sqrt{15}}{2}$.

КОММЕНТАРИЙ. Эту формулу мы обсуждали на занятии, и на экзамене ее можно использовать сразу. Запоминать ее ни к чему — используйте удвоение медианы и следующее свойство: сумма квадратов диагоналей параллелограмма равна сумме квадратов всех его сторон. Этот факт в свою очередь легко выводится из теоремы косинусов. Естественно, с помощью той же теоремы косинусов можно сразу решить исходную задачу.

Задача 8

УСЛОВИЕ. В равнобедренном треугольнике с боковой стороной, равной 4, проведена медиана к боковой стороне. Найдите основание треугольника, если медиана равна 3.

РЕШЕНИЕ. Пусть в треугольнике ABC $AB = BC = 4$, а медиана AM равна 3. Найдем длину AC .



Для этого отметим точку D симметрично точке A относительно M . В четырехугольнике $ABDC$ диагонали точкой пересечения делятся пополам, значит, он является параллелограммом. Воспользуемся свойством диагоналей параллелограмма:

$$AD^2 + BC^2 = 2(AB^2 + AC^2),$$

$$6^2 + 4^2 = 2(4^2 + AC^2),$$

$$2 \cdot AC^2 = 20 \Leftrightarrow AC = \sqrt{10}.$$

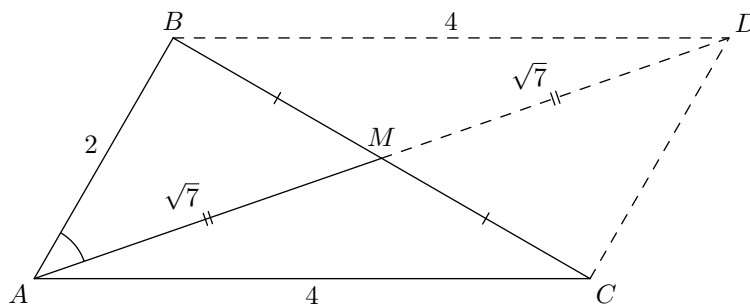
Ответ: $\sqrt{10}$.

КОММЕНТАРИЙ. Как и в предыдущей задаче, можно было воспользоваться формулой медианы, но важнее осознать нынешнюю идею.

Задача 9

УСЛОВИЕ. В треугольнике ABC известны стороны $AB = 2$ и $AC = 4$, а также медиана $AM = \sqrt{7}$. Найдите угол BAC .

РЕШЕНИЕ. Отметим на прямой AM точку D так, что $MD = MA$ и $D \neq A$, тогда четырехугольник $ABDC$ — параллелограмм по соответствующему признаку и $BD = AC = 4$, $AD = 2 \cdot AM = 2\sqrt{7}$.



Найдем угол B треугольника ABD , используя теорему косинусов:

$$AD^2 = AB^2 + BD^2 - 2 \cdot AB \cdot BD \cdot \cos B,$$

$$(2\sqrt{7})^2 = 2^2 + 4^2 - 2 \cdot 2 \cdot 4 \cos B,$$

$$\cos B = \frac{8}{-16} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \angle B = 120^\circ.$$

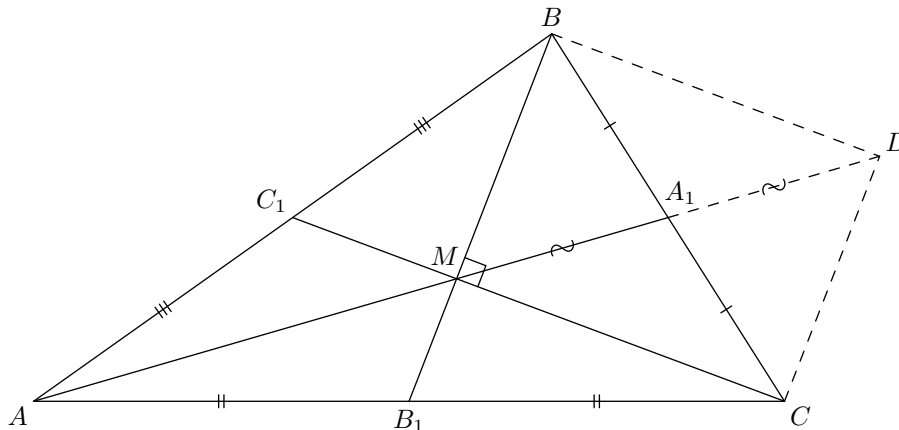
Тогда искомый угол BAC равен $180^\circ - \angle ABD = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$.

ОТВЕТ: 60° .

Задача 10

УСЛОВИЕ. Медианы треугольника равны 3, 4 и 5. Найдите площадь треугольника.

РЕШЕНИЕ. Пусть AA_1 , BB_1 , CC_1 — медианы треугольника ABC , которые пересекаются в точке M . По свойству центра тяжести треугольника $AM : MA_1 = BM : MB_1 = CM : MC_1 = 2 : 1$. Отметим на продолжении медианы MA_1 треугольника BMC точку D так, что $MA_1 = A_1D$, тогда четырехугольник $BMCD$ — параллелограмм.



Медианы треугольника ABC разбивают его на шесть равновеликих треугольников, причем площадь каждого из них совпадает с площадью треугольника BDA_1 и площадью треугольника A_1DC . Отсюда следует соотношение $S_{ABC} = 3 \cdot S_{CMD}$. Стороны треугольника CMD равны сторонам египетского треугольника (3, 4, 5), умноженным на $2/3$. Значит,

$$S_{CMD} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot 6 = \frac{8}{3}.$$

Следовательно, площадь треугольника ABC равна $3 \cdot S_{CMD} = 3 \cdot \frac{8}{3} = 8$.

ОТВЕТ: 8.

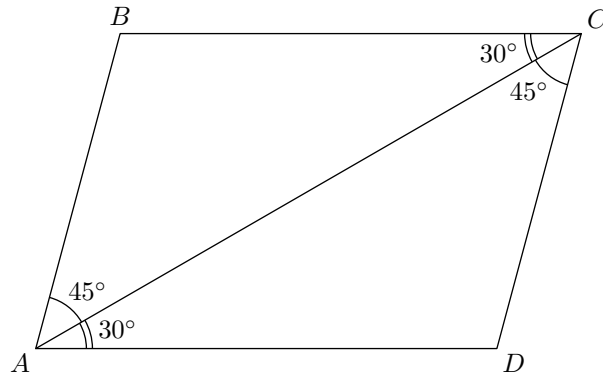
КОММЕНТАРИЙ. Можно заметить, что из этих рассуждений следует более общий факт: площадь любого треугольника равна $\frac{4}{3}$ площади треугольника, составленного из его медиан. В решении задачи мы использовали тот факт, что отношение площадей подобных треугольников равно квадрату коэффициента подобия: площадь египетского треугольника (6) была умножена на $\left(\frac{2}{3}\right)^2$, но, конечно, можно найти стороны треугольника CMD в явном виде. Равенство площадей объясняется свойством медианы треугольника: она делит его на два равновеликих треугольника. Например, в силу этих причин $S_{BDA_1} = S_{A_1DC}$.

Задача 11

УСЛОВИЕ. Диагональ параллелограмма делит его угол на части в 30° и 45° . Найдите отношение соседних сторон параллелограмма.

РЕШЕНИЕ. Пусть в параллелограмме $ABCD$ $\angle CAB = 45^\circ$, $\angle DAC = 30^\circ$. Тогда $\angle BCA = \angle DAC = 30^\circ$ по свойству накрест лежащих углов. Искомое отношение найдем из теоремы синусов для треугольника ABC :

$$\frac{AB}{\sin 30^\circ} = \frac{BC}{\sin 45^\circ} \Leftrightarrow \frac{AB}{BC} = \frac{\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = \frac{\sqrt{2}}{1}.$$



ОТВЕТ: $\sqrt{2} : 1$.

Задача 12

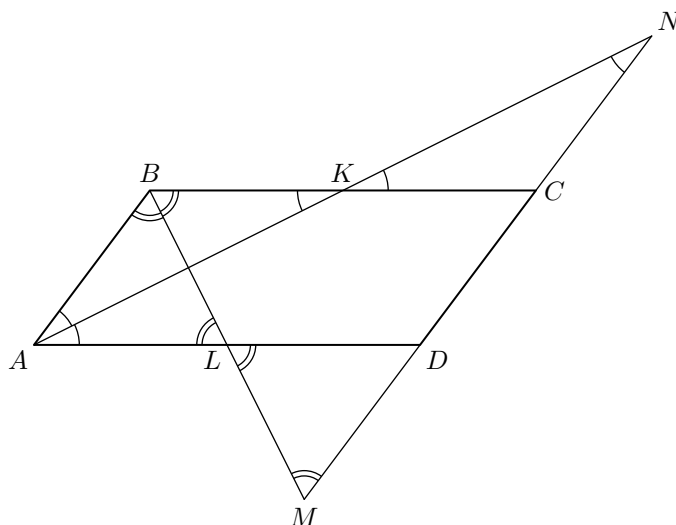
УСЛОВИЕ. Сторона BC параллелограмма $ABCD$ вдвое больше стороны AB . Биссектрисы углов A и B пересекают прямую CD в точках M и N , причем $MN = 12$. Найдите стороны параллелограмма.

РЕШЕНИЕ. Пусть AN и BM — биссектрисы углов DAB и ABC соответственно, прямые BC и AN пересекаются в точке K , а прямые AD и BM в точке L . Тогда

$$\angle KAB = \angle LAK = \angle BKA = \angle CKN = \angle KNC,$$

$$\angle ABL = \angle LBK = \angle BLA = \angle MLD = \angle LMD$$

по определению биссектрисы, свойствам вертикальных и накрест лежащих углов. Поэтому треугольники ABK , KCN , ABL , LMD — равнобедренные, откуда (с учетом условия $BC : AB = 2 : 1$) следует, что точки K и L — середины отрезков BC и AD соответственно.



Значит, $\triangle ABK = \triangle NCK$ и $\triangle BAL = \triangle MDL$ по двум сторонам и углу между ними. В результате $MN = 3 \cdot AB = 12$. Значит, $AB = 4$, а $BC = 2 \cdot AB = 8$.

ОТВЕТ: $AB = CD = 4$, $BC = AD = 8$.

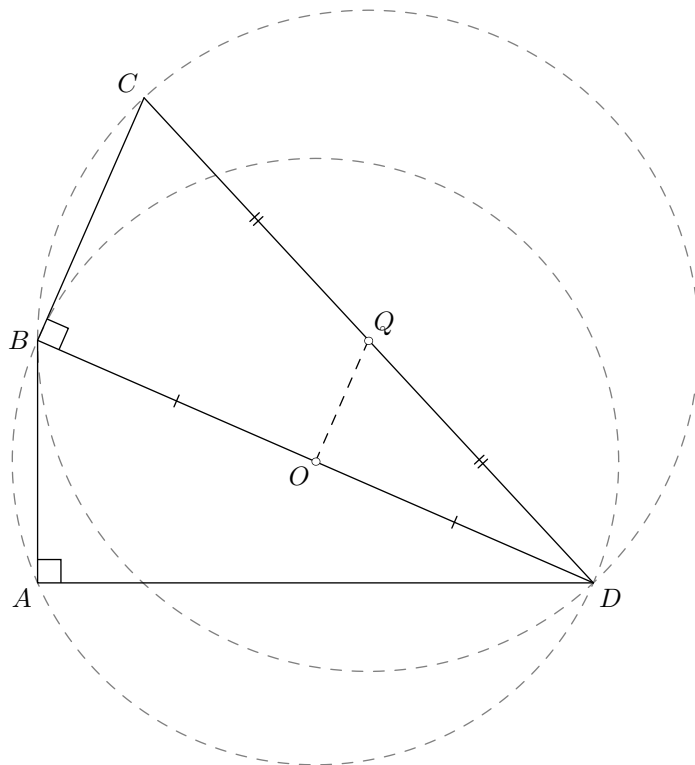
КОММЕНТАРИЙ. $\angle KAB = \angle LAK$ по определению биссектрисы. $\angle LAK = \angle BKA$ как накрест лежащие углы при параллельных прямых AD , BC и секущей AK . $\angle BKA = \angle CKN$ как вертикальные. $\angle KNC = \angle KAB$ как накрест лежащие при параллельных прямых AB , CD и секущей AN .

Задача 13

УСЛОВИЕ. В четырехугольнике $ABCD$ известны углы: $\angle DAB = \angle DBC = 90^\circ$. Кроме того, $DB = a$, $DC = b$. Найдите расстояние между центрами двух окружностей, одна из которых проходит через точки D, A, B , а другая — через точки B, C, D .

РЕШЕНИЕ. Пусть точки O и Q — это центры описанных окружностей треугольников DAB и BCD соответственно. Из теоремы Пифагора для $\triangle DBC$ имеем

$$BC = \sqrt{DC^2 - DB^2} = \sqrt{b^2 - a^2}.$$



Если вписанный в окружность угол является прямым, то он опирается на диаметр этой окружности. Значит, OQ — средняя линия треугольника BCD и по соответствующему свойству $OQ = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2}\sqrt{b^2 - a^2}$.

ОТВЕТ: $\frac{1}{2}\sqrt{b^2 - a^2}$.

Задача 14

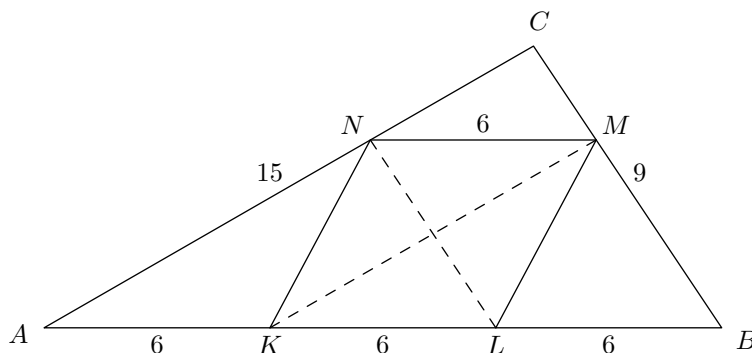
УСЛОВИЕ. В треугольник, две стороны которого равны 9 и 15, вписан параллелограмм так, что одна из его сторон, равная 6, лежит на третьей стороне треугольника, а диагонали параллелограмма параллельны двум данным сторонам треугольника. Найдите другую сторону параллелограмма и третью сторону треугольника.

РЕШЕНИЕ. Пусть в треугольнике ABC $BC = 9$, $AC = 15$, а параллелограмм $KLMN$ вписан в этот треугольник так, что $NL \parallel BC$, $KM \parallel AC$, $KL \subset AB$, $N \in AC$, $M \in BC$. Четырехугольники $AKMN$ и $BLNM$ — параллелограммы по определению. Значит, $AK = KL = NM = BL = 6$, откуда $AB = 18$. Треугольники ANL и ACB подобны по двум углам:

$$\frac{NL}{BC} = \frac{AL}{AB} = \frac{AN}{AC}.$$

Отсюда с учетом известных длин получаем

$$NL = \frac{12}{18} \cdot 9 = 6, \quad AN = \frac{12}{18} \cdot 15 = 10.$$



Теперь в треугольнике ANL известны все стороны и мы можем воспользоваться формулой медианы для нахождения NK :

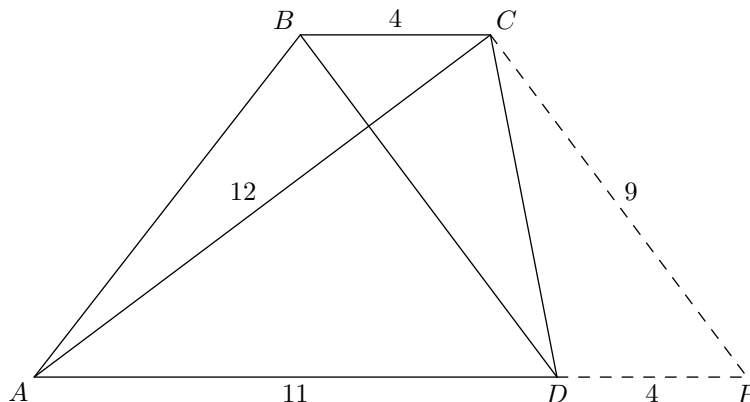
$$NK = \frac{\sqrt{2AN^2 + 2NL^2 - AL^2}}{2} = \frac{\sqrt{2 \cdot 10^2 + 2 \cdot 6^2 - 12^2}}{2} = 4\sqrt{2}.$$

ОТВЕТ: $4\sqrt{2}$ и 18 соответственно.

Задача 15

УСЛОВИЕ. Найдите площадь трапеции с основаниями 11 и 4 и диагоналями 9 и 12.

РЕШЕНИЕ. Пусть в трапеции $ABCD$ основания AD и BC равны 11 и 4 соответственно, а диагонали AC и BD равны 12 и 9 в указанном порядке. На продолжении отрезка AD за точку D отметим точку P так, что $BC = DP$. Тогда четырехугольник $DBCP$ — параллелограмм, откуда $CP = DB = 9$.



У треугольников ABC и CDP равны основания BC и DP , а также высоты, проведенные к ним. Значит, они имеют равную площадь. Отсюда также следует, что трапеция $ABCD$ и треугольник ACP равновеликие. В треугольнике CAP угол при вершине C прямой по обратной теореме Пифагора:

$$AC^2 + CP^2 = AP^2$$

$$(12^2 + 9^2 = 15^2).$$

Зная это, легко найти искомую площадь:

$$S_{ABCD} = S_{ACP} = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot CP = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 9 = 54.$$

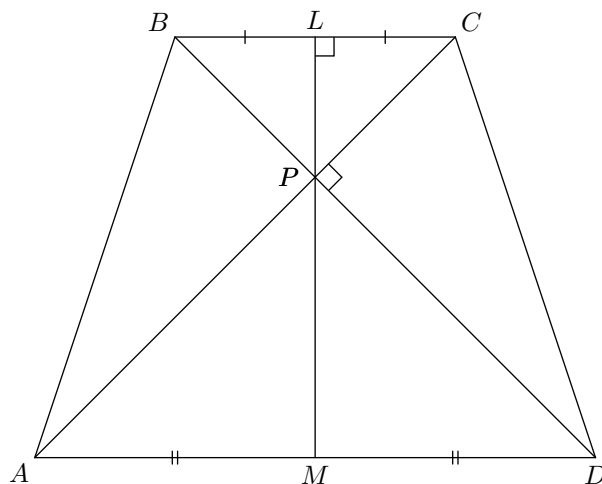
ОТВЕТ: 54.

КОММЕНТАРИЙ. Равновеликими в планиметрии называются фигуры, имеющие равную площадь.

Задача 16

УСЛОВИЕ. Диагонали равнобедренной трапеции перпендикулярны. Найдите площадь трапеции, если ее средняя линия равна $\sqrt{17}$.

РЕШЕНИЕ. Пусть в равнобедренной трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC диагонали AC и BD перпендикулярны и пересекаются в точке P . Отметим точки M и L — середины отрезков AD и BC соответственно. Поскольку трапеция равнобедренная, то прямая ML является осью ее симметрии, т.е. серединным перпендикуляром к отрезкам AD и BC . В силу тех же причин (или по замечательному свойству трапеции) точка P лежит на ML .



Треугольники BPC и APD равнобедренные и прямоугольные. По свойству медианы прямоугольного треугольника, проведенной из вершины прямого угла, $PL = \frac{1}{2}BC$, $PM = \frac{1}{2}AD$. Значит, средняя линия трапеции равна ее высоте, а их произведение $\sqrt{17} \cdot \sqrt{17} = 17$ является искомой площадью.

ОТВЕТ: 17.

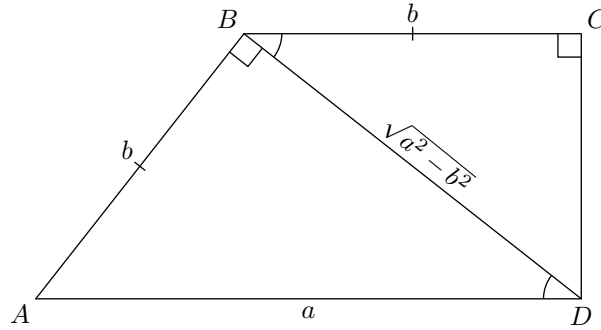
КОММЕНТАРИЙ. Задача также легко решается с помощью дополнительного построения, которое мы использовали в предыдущем номере.

Задача 17

УСЛОВИЕ. В трапеции $ABCD$ большее основание AD равно $\sqrt{\sqrt{5}+2}$, основание BC перпендикулярно боковой стороне CD , $AB = BC$, диагональ BD перпендикулярна AB . Найдите длину отрезка CD .

РЕШЕНИЕ. Пусть $AD = \sqrt{\sqrt{5}+2} = a$, $AB = BC = b$. По теореме Пифагора из $\triangle ABD$ выражаем BD :

$$BD = \sqrt{AD^2 - AB^2} = \sqrt{a^2 - b^2}.$$



Треугольники CBD и BDA подобны по двум углам:

$$\frac{BD}{AD} = \frac{BC}{BD} \Leftrightarrow BD^2 = AD \cdot BC,$$

$$a^2 - b^2 = a \cdot b \Leftrightarrow b = \frac{-a \pm \sqrt{5}a}{2}.$$

Поскольку $b > 0$, то последнее уравнение имеет единственное решение $b = \frac{1}{2}a(\sqrt{5} - 1)$. Вычислим отдельно b^2 , используя известное значение a :

$$b^2 = \left(\frac{1}{2}a(\sqrt{5} - 1)\right)^2 = \frac{a^2(5 - 2\sqrt{5} + 1)}{4} = \frac{a^2(3 - \sqrt{5})}{2} = \frac{(\sqrt{5} + 2)(3 - \sqrt{5})}{2} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Теперь искомую длину CD можно найти по теореме Пифагора из $\triangle BCD$:

$$CD^2 = DB^2 - BC^2,$$

$$CD^2 = a^2 - 2b^2 = (\sqrt{5} + 2) - 2 \cdot \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1.$$

ОТВЕТ: 1.

КОММЕНТАРИЙ. Дети, простите меня за эту беспощадную задачу. Однородное уравнение $a^2 - b^2 = ab$ легко решить, поделив обе его части на $b^2 > 0$:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^2 - 1 = \frac{a}{b}.$$

При желании сделайте замену $t = \frac{a}{b}$. Но можно решать уравнение так, словно a — параметр. Тогда $D = a^2 + 4a^2 = 5a^2 = (\sqrt{5}a)^2$, после чего тут же находятся решения относительно b .

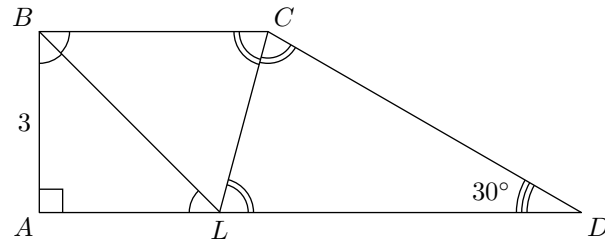
Задача 18

УСЛОВИЕ. Меньшая боковая сторона прямоугольной трапеции равна 3, а большая образует угол 30° с одним из оснований. Найдите это основание, если на нем лежит точка пересечения биссектрис углов при другом основании.

РЕШЕНИЕ. По определению биссектрисы и свойству накрест лежащих углов имеем равенства:

$$\angle LBC = \angle ABL = \angle ALB,$$

$$\angle LCD = \angle LCB = \angle DLC.$$



Поэтому треугольники ABL и DCL — равнобедренные: $AB = AL = 3$, $DC = DL = AB : \sin 30^\circ = 6$. Отсюда $AD = AL + LD = 3 + 6 = 9$.

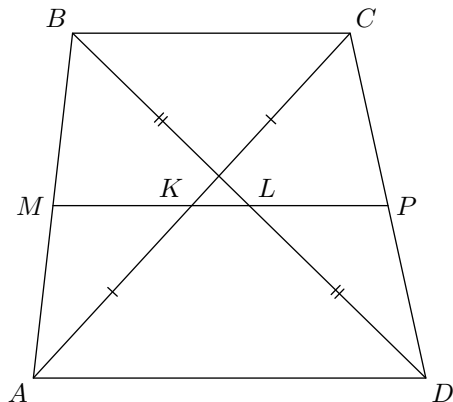
ОТВЕТ: 9.

КОММЕНТАРИЙ. Равенство $DC = AB : \sin 30^\circ$ удобно осознать, проведя высоту трапеции CH . Тогда в треугольнике CHD можно применить свойство катета, лежащего напротив угла в 30° (он равен половине гипотенузы).

Задача 19

УСЛОВИЕ. Произведение средней линии трапеции и отрезка, соединяющего середины ее диагоналей, равно 25. Найдите площадь трапеции, если ее высота втрое больше разности оснований.

РЕШЕНИЕ. Пусть в трапеции $ABCD$ точки M и P — середины боковых сторон AB и CD соответственно, а средняя линия трапеции MP пересекает диагонали AC и BD в точках K и L в указанном порядке. Обозначим длину AD за a и длину BC за b . Тогда по свойству средней линии из треугольников ABC и ABD имеем $MK = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2}b$, $ML = \frac{1}{2}AD = \frac{1}{2}a$. Значит, отрезок KL , соединяющий середины диагоналей, равен полуразности оснований трапеции — $\frac{1}{2}(a - b)$.



С учетом условия задачи высота трапеции $h = 3(a - b)$. Вновь следуя условию, имеем равенство $KL \cdot MP = 25$, т.е. $\frac{1}{2}(a - b) \cdot \frac{1}{2}(a + b) = 25 \Leftrightarrow (a + b)(a - b) = 100$. Воспользуемся этим равенством для вычисления площади трапеции:

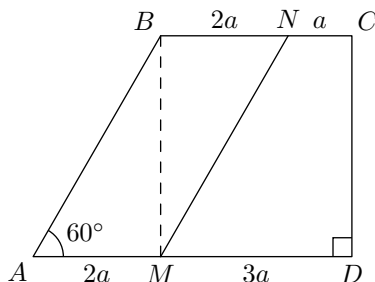
$$S_{ABCD} = \frac{a + b}{2} \cdot h = \frac{3}{2}(a + b)(a - b) = \frac{3}{2} \cdot 100 = 150.$$

ОТВЕТ: 150.

Задача 20

УСЛОВИЕ. В трапеции $ABCD$ углы A и D при основании AD соответственно равны 60° и 90° . Точка N лежит на основании BC , причем $BN : BC = 2 : 3$. Точка M лежит на основании AD , прямая MN параллельна боковой стороне AB и делит площадь трапеции пополам. Найдите $AB : BC$.

РЕШЕНИЕ. Пусть $NC = a$, тогда $BN = 2a$ по условию, а $AM = 2a$, поскольку $ABNM$ — параллелограмм по определению.



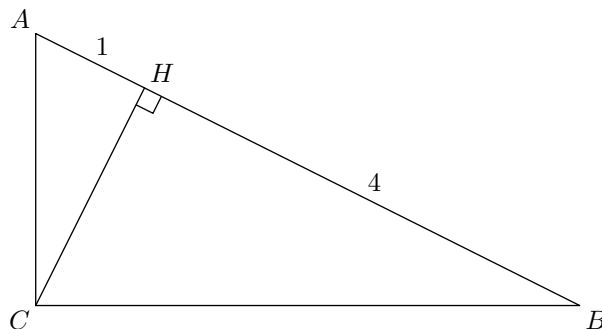
Высота параллелограмма $ABNM$ равна высоте трапеции $MNCD$, поэтому из равенства площадей этих фигур следует равенство $BN = \frac{1}{2}(NC + MD)$, т.е. $2a = \frac{1}{2}(a + MD)$, откуда $MD = 3a = BC$. Но тогда $BM \perp AD$ и $AB = AM : \cos 60^\circ = 4a$ из $\triangle ABM$. Значит, $AB : BC = 4 : 3$.

ОТВЕТ: $4 : 3$.

Задача 21

УСЛОВИЕ. Найдите высоту прямоугольного треугольника, опущенную на гипотенузу, если известно, что основание этой высоты делит гипотенузу на отрезки, равные 1 и 4.

РЕШЕНИЕ. Высота прямоугольного треугольника, проведенная из вершины прямого угла, равна среднему геометрическому отрезков, на которые делит гипотенузу. Значит, она равна $\sqrt{1 \cdot 4} = 2$.



ОТВЕТ: 2.

КОММЕНТАРИЙ. Рисунок — только для вашего удобства. Решение задачи проще изложить в две строчки, не вводя обозначения.

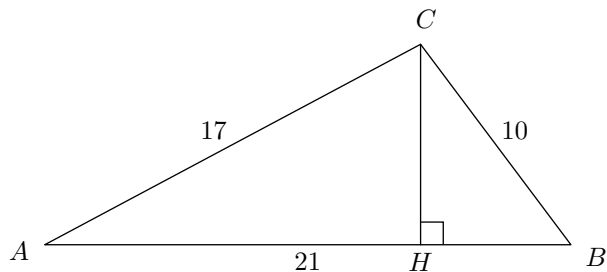
Задача 22

УСЛОВИЕ. Стороны треугольника равны 10, 17 и 21. Найдите высоту треугольника, проведенную из вершины большего угла.

РЕШЕНИЕ. Пусть в треугольнике ABC $CB = 10$, $AC = 17$, $AB = 21$. Напротив большей стороны треугольника лежит больший угол. Значит, по условию требуется найти высоту треугольника, проведенную из вершины C . Обозначим основание этой высоты точкой H . Вычислим площадь треугольника ABC двумя способами. С одной стороны, по формуле Герона

$$S_{ABC} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{24 \cdot (24-10)(24-17)(24-21)} = \sqrt{24 \cdot 14 \cdot 7 \cdot 3} = 84,$$

где a, b, c — стороны треугольника, а p — его полупериметр.



С другой стороны, по известной формуле

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot CH = \frac{1}{2} \cdot 21 \cdot CH.$$

Отсюда получаем

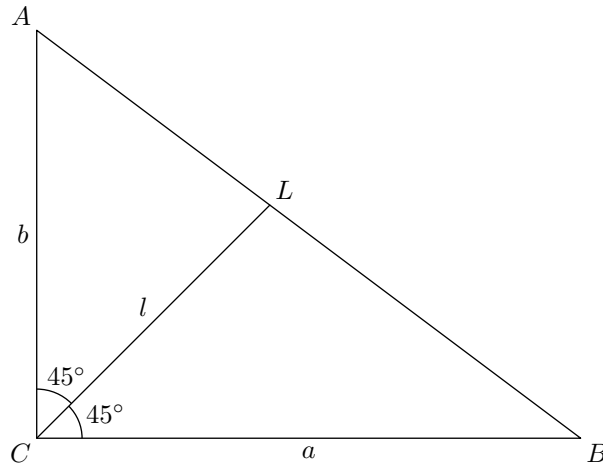
$$\frac{1}{2} \cdot 21 \cdot CH = 84 \Leftrightarrow CH = 8.$$

ОТВЕТ: 8.

Задача 23

УСЛОВИЕ. Катеты прямоугольного треугольника равны a и b . Найдите биссектрису треугольника, проведенную из вершины прямого угла.

РЕШЕНИЕ. Пусть l — биссектриса треугольника, проведенная из вершины прямого угла, которая разбивает треугольник площади S на два треугольника с площадями S_1 и S_2 . В силу аддитивности площади $S = S_1 + S_2$.



Запишем и преобразуем это равенство, используя формулу площади треугольника через полупроизведение двух его сторон на синус угла между ними:

$$\frac{1}{2}ab \sin 90^\circ = \frac{1}{2}al \sin 45^\circ + \frac{1}{2}bl \sin 45^\circ,$$

$$ab = l \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(a + b),$$

$$l = \frac{\sqrt{2}ab}{a + b}.$$

ОТВЕТ: $\frac{\sqrt{2}ab}{a + b}$.

КОММЕНТАРИЙ. Вновь ввел обозначения вершин на рисунке лишь для вашего удобства: как видите, легко провести рассуждения, не тратя время на описание фигур.

Задача 24

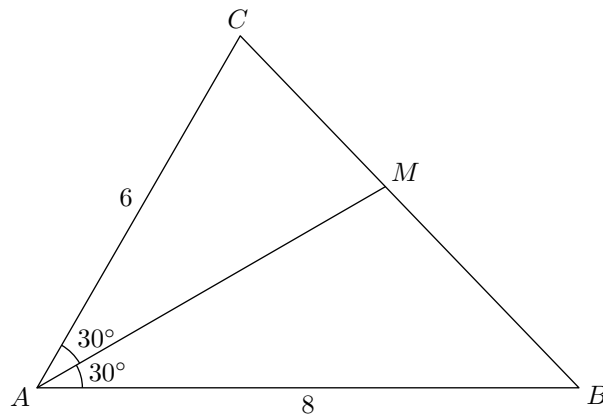
УСЛОВИЕ. В треугольнике ABC известно, что $AB = 8$, $AC = 6$, $\angle BAC = 60^\circ$. Найдите биссектрису AM .

РЕШЕНИЕ. Площадь треугольника можно найти через полупроизведение двух его сторон на синус угла между ними. Воспользуемся этой формулой для преобразования равенства $S_{ABC} = S_{CAM} + S_{BAM}$:

$$\frac{1}{2}AC \cdot AB \sin 60^\circ = \frac{1}{2}AC \cdot AM \sin 30^\circ + \frac{1}{2}AB \cdot AM \sin 30^\circ,$$

$$6 \cdot 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 6 \cdot AM \cdot \frac{1}{2} + 8 \cdot AM \cdot \frac{1}{2},$$

$$24\sqrt{3} = 7AM \Leftrightarrow AM = \frac{24\sqrt{3}}{7}.$$

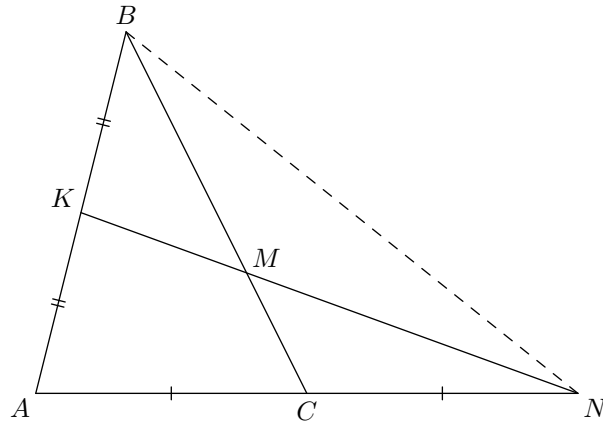


ОТВЕТ: $\frac{24\sqrt{3}}{7}$.

Задача 25

УСЛОВИЕ. Дан треугольник ABC . На продолжении стороны AC за точку C отмечена точка N , причем $CN = AC$; точка K — середина стороны AB . В каком отношении прямая KN делит сторону BC ?

РЕШЕНИЕ. Пусть медианы NK и BC треугольника ABN пересекаются в точке M . Тогда по свойству центроида треугольника $BM : MC = 2 : 1$.



ОТВЕТ: $2 : 1$, считая от т. B .

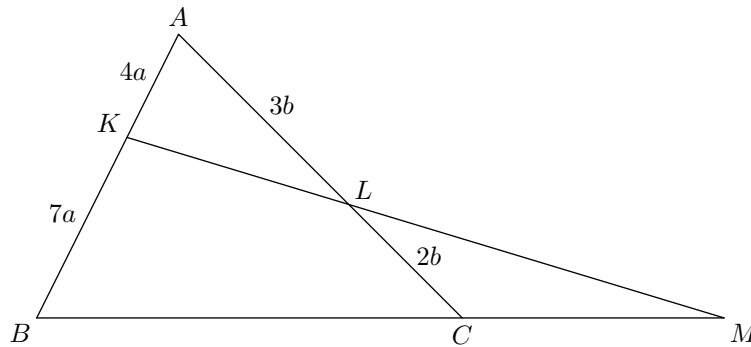
Задача 26

УСЛОВИЕ. На сторонах AB и AC треугольника ABC расположены точки K и L , причем $AK : KB = 4 : 7$ и $AL : LC = 3 : 2$. Прямая KL пересекает продолжение стороны BC в точке M . Найдите отношение $CM : BC$.

РЕШЕНИЕ. Пусть $KA = 4a$ и $AL = 3b$, тогда $BK = 7a$ и $LC = 2b$ по условию. Запишем теорему Менелая для треугольника ABC и прямой KM :

$$\frac{BK}{KA} \cdot \frac{AL}{LC} \cdot \frac{CM}{MB} = 1,$$

$$\frac{7a}{4a} \cdot \frac{3b}{2b} \cdot \frac{CM}{MB} = 1 \Leftrightarrow \frac{CM}{MB} = \frac{8}{21}.$$



Отсюда следует отношение $CM : BC = 8 : 13$.

ОТВЕТ: $\frac{8}{13}$.

КОММЕНТАРИЙ. Доказательство теорем Менелая и Чева двумя способами можно посмотреть [здесь](#).

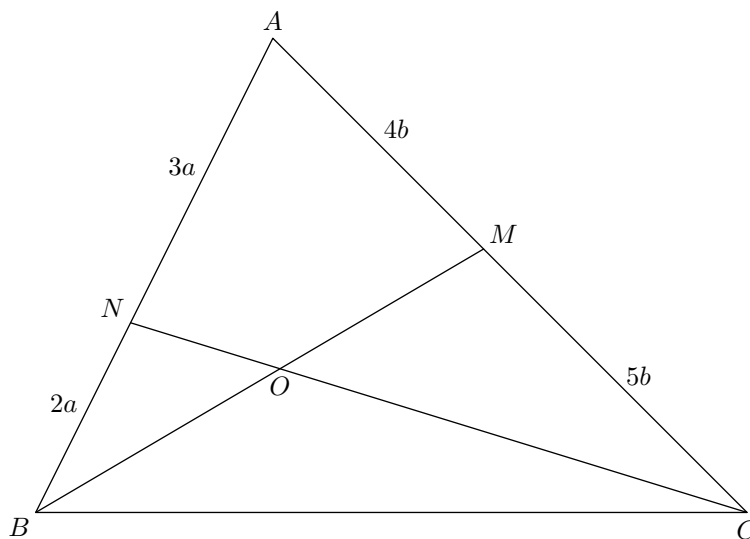
Задача 27

УСЛОВИЕ. На сторонах AB и AC треугольника ABC расположены точки N и M соответственно, причем $AN : NB = 3 : 2$, $AM : MC = 4 : 5$. Прямые BM и CN пересекаются в точке O . Найдите отношения $OM : OB$ и $ON : OC$.

РЕШЕНИЕ. Пусть $AN = 3a$ и $AM = 4b$, тогда $NB = 2a$ и $MC = 5b$ по условию. Воспользуемся теоремой Менелая для треугольника ABM и прямой CN :

$$\frac{AN}{NB} \cdot \frac{BO}{OM} \cdot \frac{MC}{CA} = 1,$$

$$\frac{3a}{2a} \cdot \frac{BO}{OM} \cdot \frac{5b}{9b} = 1 \Leftrightarrow \frac{OM}{OB} = \frac{5}{6}.$$



И еще раз воспользуемся теоремой Менелая: $\triangle CAN$ и прямая BM :

$$\frac{AM}{MC} \cdot \frac{CO}{ON} \cdot \frac{NB}{BA} = 1,$$

$$\frac{4b}{5b} \cdot \frac{CO}{ON} \cdot \frac{2a}{5a} = 1 \Leftrightarrow \frac{ON}{OC} = \frac{8}{25}.$$

ОТВЕТ: $5 : 6$ и $8 : 25$ соответственно.

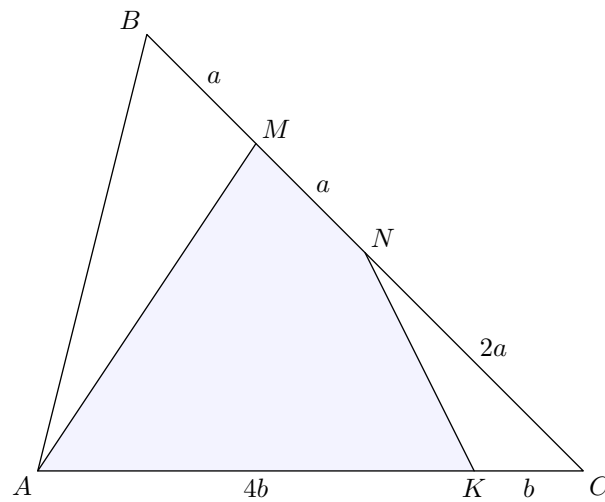
Задача 28

УСЛОВИЕ. Точки M и N расположены на стороне BC треугольника ABC , а точка K — на стороне AC , причем $BM : MN : NC = 1 : 1 : 2$ и $CK : AK = 1 : 4$. Известно, что площадь треугольника ABC равна 1. Найдите площадь четырехугольника $AMNK$.

РЕШЕНИЕ. Пусть $\angle BCA = \gamma$, $\rho(A, BC) = h$, $BM = a$, $CK = b$, тогда $KA = 4b$, $MN = a$, $NC = 2a$. По формулам площади треугольника и с учетом условия задачи верны отношения:

$$\frac{S_{CNK}}{S_{CBA}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot CN \cdot CK \sin \gamma}{\frac{1}{2} \cdot CB \cdot CA \sin \gamma} = \frac{2a \cdot b}{4a \cdot 5b} = \frac{1}{10} \Rightarrow S_{CNK} = \frac{1}{10}.$$

$$\frac{S_{ABM}}{S_{ABC}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot BM \cdot h}{\frac{1}{2} \cdot BC \cdot h} = \frac{a}{4a} = \frac{1}{4} \Rightarrow S_{ABM} = \frac{1}{4}.$$



Значит,

$$S_{AMNK} = S_{ABC} - S_{CNK} - S_{ABM} = 1 - \frac{1}{10} - \frac{1}{4} = \frac{13}{20}.$$

ОТВЕТ: $\frac{13}{20}$.

Задача 29

УСЛОВИЕ. Через точки M и N , делящие сторону AB треугольника ABC на три равные части, проведены прямые, параллельные стороне BC . Найдите площадь части треугольника, заключенной между этими прямыми, если площадь треугольника ABC равна 1.

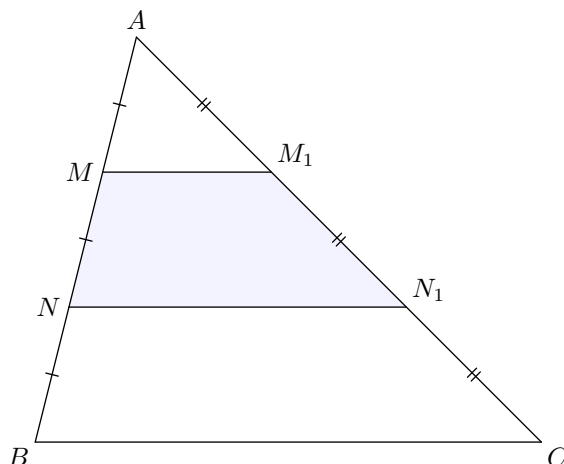
РЕШЕНИЕ. Пусть через точки M и N проходят прямые, параллельные BC и пересекающие сторону AC соответственно в точках M_1 и N_1 . Тогда $\triangle AMM_1 \sim \triangle ANN_1 \sim \triangle ABC$ по двум углам. Отношение площадей подобных треугольников равно квадрату коэффициента подобия. Значит, верны отношения:

$$\frac{S_{AMM_1}}{S_{ABC}} = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9} \Rightarrow S_{AMM_1} = \frac{1}{9}.$$

$$\frac{S_{ANN_1}}{S_{ABC}} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} \Rightarrow S_{ANN_1} = \frac{4}{9}.$$

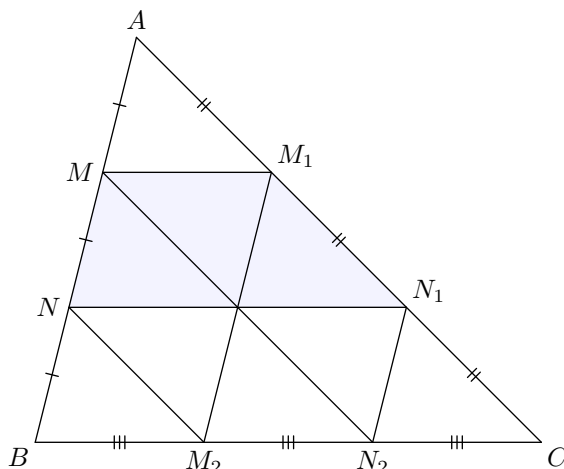
Отсюда находится искомая площадь:

$$S_{NMM_1N_1} = S_{ANN_1} - S_{AMM_1} = \frac{4}{9} - \frac{1}{9} = \frac{1}{3}$$



ОТВЕТ: $\frac{1}{3}$.

КОММЕНТАРИЙ. Полезно также осознать разбиение на 9 треугольников, которые равны между собой по трем сторонам.

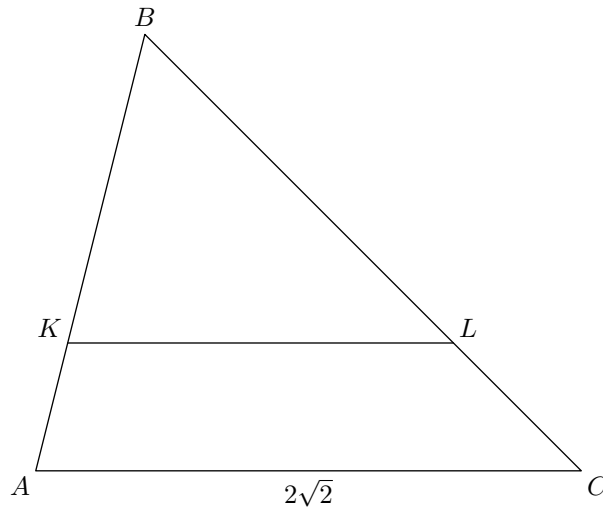


Задача 30

УСЛОВИЕ. Сторона треугольника равна $2\sqrt{2}$. Прямая, параллельная этой стороне, делит площадь треугольника пополам. Найдите длину отрезка этой прямой, заключенного между сторонами треугольника.

РЕШЕНИЕ. Пусть в треугольнике ABC точки K и L отмечены на сторонах AB и BC так, что $KL \parallel AC$ и $S_{BKL} = S_{AKLC} = Q$. Тогда $S_{ABC} = 2Q$, причем $\triangle ABC \sim \triangle KBL$ по двум углам. Отношение площадей подобных треугольников равно квадрату коэффициента подобия, поэтому

$$\frac{S_{ABC}}{S_{KBL}} = \frac{2Q}{Q} = \left(\frac{AC}{KL}\right)^2 \Rightarrow \frac{2\sqrt{2}}{KL} = \sqrt{2} \Leftrightarrow KL = 2.$$



ОТВЕТ: 2.